

намагниченности которых образуют тупые углы с направлением внешнего поля, обладают большей энергией. Поскольку ферромагнитный образец стремится к минимуму энергии, происходит смещение границ доменов: объем доменов с меньшей энергией возрастает, с большей энергией – уменьшается (рис. 8, б). При некоторой напряженности внешнего поля энергетически невыгодные домены исчезают вовсе (рис. 8, в), при дальнейшем увеличении напряженности происходит постепенная переориентация векторов намагниченности и, наконец, в очень сильном поле векторы намагниченности всех доменов устанавливаются в одном направлении – вдоль силовых линий (рис. 8, г). Понятно, что в таком состоянии образец намагничен до насыщения.

6. Принцип магнитной записи информации.

Из ферромагнетиков изготавливают магнитные ленты и тонкие магнитные пленки. Магнитные ленты широко используют для звукозаписи в магнитофонах и для видеозаписи в видеоманитофонах. Магнитная лента представляет собой гибкую основу из полихлорвинила или других веществ. На нее наносится рабочий слой в виде магнитного лака, состоящего из очень мелких игольчатых частиц железа или другого ферромагнетика и связующих веществ. Запись звука производят на ленту с помощью электромагнита (рис. 9), магнитное поле которого изменяется в такт со звуковыми колебаниями. При движении ленты вблизи магнитной головки различные участки пленки намагничиваются. При воспроизведении звука происходит обратный процесс: намагниченная лента возбуждает в магнитной головке электрические сигналы, которые после усиления поступают на динамик магнитофона.

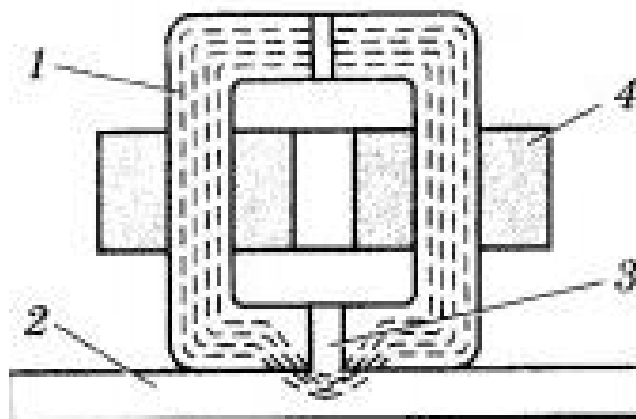


Рис. 9.

1 — сердечник электромагнита; 2 — магнитная лента; 3 — рабочий зазор; 4 — обмотка электромагнита.

Тонкие магнитные пленки, состоящие из слоя ферромагнитного материала толщиной от 0,03 до 10 мкм, широко используют для записи, хранения и воспроизведения информации в запоминающих устройствах ЭВМ. Их наносят на тонкий алюминиевый диск или барабан. Информацию записывают и воспроизводят примерно так же, как и в обычном магнитофоне. Запись информации в ЭВМ можно производить и на магнитные ленты. Развитие технологии магнитной записи привело к появлению магнитных микроголовок, позволяющих создавать немыслимую ранее плотность магнитной записи. На ферромагнитном жестком диске диаметром меньше 8 см может храниться до нескольких терабайт информации. Считывание и запись информации на таком диске осуществляется с помощью микроголовки, расположенной на поворотном рычаге. Сам диск вращается с огромной скоростью, и головка плавает над ним в потоке воздуха, что предотвращает возможность механического повреждения диска.